

Skill 7 * Base de Conversão LSP -> Java

Fonte: skill-07-base-conversao-lsp-java.md

Skill 7 * Base de Conversão LSP -> Java

Versão: v1.14 * Interna * skill-07-base-conversao-lsp-java.md

Não entra no menu. Aplique as regras globais do Router. Em conflito de assinatura, revalide na Skill 6 / página oficial.

Fronteira: Skill 6 = links/alias; esta skill = mecânica + catálogo + exemplos de conversão.
Crescimento do catálogo: só incluir equivalência confirmada (doc oficial / Skill 6). Proibido expandir por inferência.

Como consultar (ordem obrigatória)

- A. Restrições + Regra de ouro + Invariantes <- nunca pular
- B. Workflow (6 passos)
- C. Tipos / sintaxe (se necessário)
- D. Catálogo - só a família do item LSP
- E. Armadilhas (checklist rápido)
- F. Exemplos - só o padrão análogo
- G. Saída tipada para a Skill 5

Não leia o catálogo inteiro de ponta a ponta em toda conversão. Localize a família no índice abaixo.

Índice rápido do arquivo

| Precisa de... | Vá para | |---|---| | Proibições / minutos / Sem Situacao.getMinutos | Restrições absolutas | | Modelo mental LSP->contexto | Regra de ouro | | Passo a passo | Workflow | | Tipagem / Se->if / Vapara | Tipos e sintaxe | | Esqueleto Apuracao / FechamentoBH | Esqueletos | | DatPro, HorSit, FPxMar, históricos... | Catálogo -> família | | Erros comuns | Armadilhas | | Par LSP/Java pronto | Exemplos sanitizados |

Fontes oficiais

| Fonte | URL | Uso | |---|---|---| | Equivalência das funções de regras |
<https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm> | Mapa oficial | | Índice das Funções HCM 6.10.4 |
<https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm> |
Assinatura + contexto do método |

Catálogo abaixo: evidência confirmada (salvo nota). Exemplos: padrao_anexo. Assinatura/contexto incompletos no catálogo -> abrir Índice das Funções (Skill 6) antes de gerar código.

Quando usar / não usar

| Usar | Não usar | |---|---| | Converter/mapear variáveis e funções de apuração LSP->Java | Só mentoria; inventar método; só citar link (Skill 6) |

Restrições absolutas

1. Preferir o catálogo; se faltar -> Skill 6 -> validacao_manual (não inventar).
2. Horas em APIs de ponto = minutos inteiros.
3. SQL/cursor -> API semântica do catálogo antes de EntitySession.
4. Proibido getSituacao(...).getMinutos() / setMinutos(...) - use getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao.
5. Sanitize nomes de cliente em exemplos anexados.
6. Sem Mensagem()/popup em apuração - preferir mensagemLog.
7. Confirmar se o método existe no contexto da regra (apuração != geral != BH).

Regra de ouro

LSP e Java diferem no modelo de execução: variáveis/funções globais LSP -> métodos no objeto de contexto. Quem só troca Inicio/Fim por { } produz código que não compila.

Workflow (6 passos)

1. Identificar contexto (apuração / consistência / bloqueio / fechamento BH / geral).
2. Inventariar construções LSP.
3. Mapear no catálogo (nome e ordem de parâmetros).
4. Traduzir mecânica (getters/setters, arrays->métodos, cursor->List, End->retorno).
5. Traduzir sintaxe (Se->if, = comparação->==/.isEqual(), etc.).
6. Revisar armadilhas.

Invariantes

1. Toda variável/função de contexto LSP -> chamada de método.
2. Não inventar assinatura.
3. Conferir ordem de parâmetros.
4. Horas = minutos inteiros.
5. Tipagem forte Java.
6. Sem popup em apuração.
7. Arrays indexados -> métodos/coleções (não getApuDiu(1) inventado).
8. Método deve existir no contexto da regra.

Tipos e sintaxe

| LSP | Java | |---|---| | Numero inteiro | int / long | | Numero decimal | double | | Alfa | String
| | lógico 0/1 | boolean | | Data | LocalDate (ou padrão do SDK - não misturar Joda + java.time sem
necessidade) | | Hora (minutos) | int minutos | | marcação | Marcacao | | Se / Senao / Enquanto /
Inicio/Fim | if / else / while / { } | | Vapara / labels | while/for + break/continue | | @ ... @ |

// | | = comparação | == / .isEqual() / .equals() | | <> | != |

Instruções

1. Seguir "Como consultar" (A->G)
2. Identificar contexto
3. Buscar item só na família do Catálogo
4. Assinatura/contexto duvidosos -> Índice das Funções (Skill 6)
5. Ausente -> validacao_manual

Esqueletos de classe

Apuração

```
@Rule(description = "Regra de Apuracao")
public class RegraApuracao extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoGeralRH contextoGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoApuracao contextoApuracao = getContainer().getContextoApuracao();
    }
}
```

Fechamento BH

```
@Rule(description = "Regra de Fechamento de Banco de Horas")
public class RegraFechamentoBH extends FechamentoBH {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoGeralRH contextoGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoFechamentoBH contextoFechamentoBH = getContainer().getContextoFechamentoBH();
    }
}
```

Catálogo de equivalência (oficial Senior 6.10.4)

Fonte: Equivalência das funções de regras. Métodos tipicamente em contextoApuracao / container - confirmar contexto e assinatura no Índice das Funções.

Famílias (âncora de busca)

| Família | Itens típicos LSP | |--|---| | Data / sistema | DatPro, HorSis, DiaSem, DatIni... | |
Situações | HorSit[], SitAnt[], TotSit[], MotSit | | Horas apuradas/previstas | ApuDiu[], ApuNot[],
TraDiu, PrvTra[]... | | Marcações | FPxMar, FLeMar, DatMar, QtdMar... | | Escala / horário / feriado |
EscAtu, CodHor, FerFil... | | Históricos / usuário | CarEmp, CodSinEmp, CodUsu... | | Compensação / BH /
log | TemCmp[], RetBHRDat, MensagemLog... |

Data / sistema

| LSP (Controle de Ponto) | Java (Gestão do Ponto) | |---|---| | DatPro (implícito via Ano/Dia/MesPro) | getData() | | AnoPro | getAnoData(Date data) / getData() | | MesPro | getMesData(Date data) | | DiaPro | getDiaData(Date data) | | AnoSis / MesSis / DiaSis | getAnoData / getMesData / getDiaData | | HorSis / ExtSis | Nativo em Java | | DatIni / Datfim | getDataInicial() / getDataFinal() | | DiaSem, DiaDom...DiaSab | getDiaSem(Date data) | | MesAtu | getMesData(Date data) | | RetornaAnoData / RetornaDiaData / RetornaMesData | getAnoData / getDiaData / getMesData |

Situações / HorSit

| LSP | Java | |---|---| | HorSit[] | getHorSit(int codSit) / getHorSit(LocalDate data, int codSit), setHorSit(int codSit, int horas), somaHorasSituacao(...), zeraHorasSituacao(...), zeraHorasSituacaoFaixa(...), getHorSitFaixa(...), getHorSitAnterior(int... codSit) | | SitAnt[] | getHorSitAnterior(int codSit) | | TotSit[] | BuscaTotalizadoresSituacoes | getTotalSituacoes(int codigoTotalizador, date data) (e overload com intervalo) | | MotSit | getMotivoAcerto(int situacao) |

Apuração diurna/noturna / trabalhadas / previstas

| LSP | Java | |---|---| | ApuDiu[] / ApuNot[] | getHorasSeparadas(...) / getHoras(Marcacao, Marcacao, ...) | | HrtRaD[] / HrtRan[] / TraDiu / TraNot | getHorasTrabalhadas(int parte) | | MinPvd[] / MinPvn[] / PrvTra[] / PrvTrd / PrvTrn / VprVho / VprVin / VprVtr | getTotalMinutosPrevisto(...) / getHorasPrevistas(...) / getTotalMinutosPrevistoProrrogado(...) | | FatRed | getHorarioPrevistoColaborador(...) | | ExtrasIntervalo | getExtrasIntervalo / getExtrasIntervaloAnterior / getExtrasIntervaloPosterior | | MinExD[] / MinExn[] / MsaInd[] / MsaInn[] / IniExt / FimExt / PerExt / PriExt / QtdExt / TipExt / DiaExt | getIntervalosCalculados() / getIntervaloCalculado(int indice) |

Marcações

| LSP | Java | |---|---| | FPxMar / FLeMar / ConGer / DatMar / HorMar / FncMar / OriMar / RlgMar / UsoMar | getMarcacoesRealizadas(boolean conger) | | QtdMar / TotMar | getQtdMarcacoesRealizadas(boolean conger) | | DulMar / HulMar | getMarcacaoAnterior() | | MinJor | getHorasInterjornadaRealizada() | | MinMJo | getHorasInterjornadaPrevista() |

Escala / horário / filial / feriado

| LSP | Java | |---|---| | EscAtu | getEscala() | | EscEmp / RetEscEmp | getHistoricoEscala() | | EscTrf | getEscalaHistorico() | | TemTes | getTrocaEscala(Date data) | | TemThr | getTrocaHorario(Date data) | | RetornaEscala | getEscalaPrevistaColaborador(...) | | CodHor / RetornaHorarioApurado | getHorario() | | HorEsc / HorTrf | getHorarioEscala() | | HorDFe | getHorarioOriginalEscala() | | HorFol | getCodigoHorarioFolga() / getHorarioFolga() | | HorPfo | getHorarioProjecaoFolga() | | RetornaHorario / RetornaBatidaHorario | getHorarioPrevistoColaborador(...) | | NumPer | getNumeroPeriodos(int codHor) | | NumInt | getNumeroIntervalos() | | NinRef | getNumeroIntervaloRefeicao() | | TurInt | getTurmaIntervalo() | | RetMinRefHTr | getMinutosRefeicaoPrevisto() | | FilEmp / RetFilEmp / DatAltFil / EmpAltFil | getHistoricoFilial() | | FerFil | getFeriadoFilial(Date data) | | VerDatFer | getFeriado(Date data) |

Históricos colaborador / usuário

| LSP | Java | |---|---| | CarEmp / EstCarEmp / RetCarEmp | getHistoricoCargo() | | CcuEmp / DatAltCcu / RetCcuEmp | getHistoricoCentrodeCusto() | | CodSinEmp / RetSinEmp | getHistoricoSindicato() | | CodVinEmp / RetVinEmp | getHistoricoVinculo() | | LocEmp / RetLocEmp | getHistoricoLocal(...) | | CodAfs / IniAfs / FimAfs / TemAfs / QtdAfs[] | getHistoricosAfastamento() | | BusCraTit | getHistoricosCracha() / getHistoricosCrachaProvisorio() | | RetApuPon | getHistoricoApuracao(colaborador, data) | | CodUsu | getUsuarioAtivo() | | NomUsu | getUsuario(long codigoUsuario) | | RetornaDesGrupo / RetornaQtdGrupos | getGrupos(long codigoUsuario) | | AssociaUsuColab | associarUsuarioColaborador(...) | | RetColabPorCodUsu | getUsuarioColaborador(...)
|

Compensação / banco de horas / cálculo

| LSP | Java | |---|---| | TemCmp[] / DtlCmp[] / DtFCmp[] / PerCmp[] / QtdCmp[] / SitCmD[] / SitCmN[] / TipCmp[] | getCompensacoes() / getCompensacoes(LocalDate data) | | LimBa1 / LimBa2 | getEscala() | | RetBHRDat | getSaldoBanco(int banco, int empresa, int tipo, int cadastro, LocalDate data) | | TipCal | getTipoCalculo() | | MensagemLog | mensagemLog(String mensagem) | | VerificaAbrangenciaNumero | getAbrangencia(string abrangencia, int numero) | | RetornaCodLoc / RetornaNumLoc / RetNivLoc | getCodigoLocal / getNumeroLocal / getQtdNiveisLocal |

Definição de situações (padrão complementar)

Cursor R014SIN/R030EMP para CodDsi -> preferir API (padrao_anexo até confirmar na doc):

```
int codDsi = contextoApuracao.getDefinicaoSituacoes().getCodigo();
```

Armadilhas práticas

| Armadilha | Correção | |---|---| | Só trocar sintaxe sem mapear variáveis | Inventário + getters/setters primeiro | | Copiar ordem de parâmetros LSP | Confirmar no Índice das Funções | | getSituacao().get/setMinutos | getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao | | Cursor SQL por reflexo | Buscar família no catálogo | | getHorSit(variavelDeMinutos) | 1º arg = código da situação | | Inventar getApuDiu(1) | getHoras / getHorasSeparadas | | Método de apuração em contexto geral | Confirmar contexto | | Inventar método | validacao_manual | | Misturar java.time e Joda | Seguir SDK / validacao_manual |

Exemplos sanitizados (use só o análogo)

HorSis + setHorSit

```
Se (HorSis > 870) Inicio
HorSit = 120; @ situação 100 @
Fim;
```

```
LocalTime agora = new LocalTime(); // ou padrão do projeto
int minutos = agora.getHourOfDay() * 60 + agora.getMinuteOfHour();
```

```
if (minutos > 870) {  
    contextoApuracao.setHorSit(100, 120);  
}
```

HorSit - errado vs certo

```
// ERRADO  
contexto.getSituacao(xNorAnt).setMinutos(0);  
// CERTO  
contexto.zeraHorasSituacao(xNorAnt);  
double v = contexto.getHorSit(xExDDsr);  
contexto.setHorSit(xExDDsr, v + vNorDes);
```

Marcações FLeMar/FPxMar -> List

```
for (Marcacao m : contextoApuracao.getMarcacoesRealizadas(false)) {  
    if (m.getData().isAfter(contextoApuracao.getData())) { /* ... */ }  
}
```

End -> retorno ('RetBHRDat')

```
// ordem Java != LSP - confirmar no índice  
int saldo = contextoApuracao.getSaldoBanco(codbhr, numemp, tipcol, numcad,  
    new LocalDate(2014, 9, 24));
```

Múltiplos End -> objeto

```
private ResultadoDiurnoNoturno calculaDiurnoNoturno(...) {  
    return new ResultadoDiurnoNoturno(minutosDiurnos, minutosNoturnos);  
}
```

Troca de situação

```
private int trocarSituacao(ContextoApuracao ctx, int origem, int destino, int minutosPendentes) {  
    int minutosOrigem = ctx.getHorSit(origem);  
    if (minutosOrigem >= minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes > 0) {  
        ctx.setHorSit(destino, minutosPendentes);  
        ctx.setHorSit(origem, minutosOrigem - minutosPendentes);  
        return 0;  
    }  
    if (minutosOrigem < minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes > 0) {  
        ctx.setHorSit(destino, minutosOrigem);  
        ctx.setHorSit(origem, 0);  
        return minutosPendentes - minutosOrigem;  
    }  
    return minutosPendentes;  
}
```

EntitySession (último recurso)

```
ICursor<IEntidadeCustom> cursor = EntitySessionProvider.getSession()
```

```
.newCursor(IEntidadeCustom.class);  
try {  
    cursor.addFilter("campoA = :campoA", new MappedParamProvider("campoA", valorA));  
    cursor.open();  
    if (cursor.next()) { /* read */ }  
} finally {  
    cursor.close();  
}
```

Justificar ausência de API; marcar validacao_manual se entidade custom.

Saída para a Skill 5

```
contexto: Apuracao | FechamentoBH | outro | indefinido  
item_lsp: ...  
equivalente_java: ...  
evidencia: confirmada | padrao_anexo | validacao_manual  
fonte: equivalencia-funcoes-regras | indice-funcoes | anexo  
limite: ...
```

Relacionados

Skill 6 (URLs/aliases) * Skill 5 * Skill 9 (CHK-SITAPI, CHK-ORDEM, CHK-FIN, CHK-CTXOK)